MCP with SQL

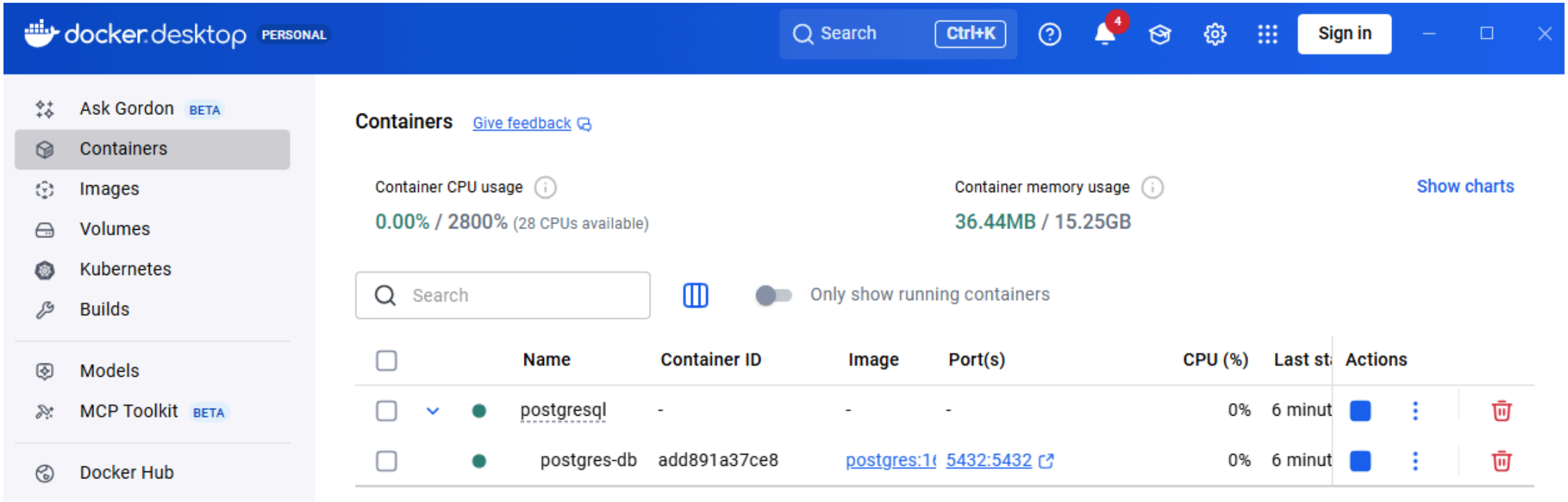
PostgreSQL

`postgresql` 디렉터리에서 컨테이너를 띄웁니다.

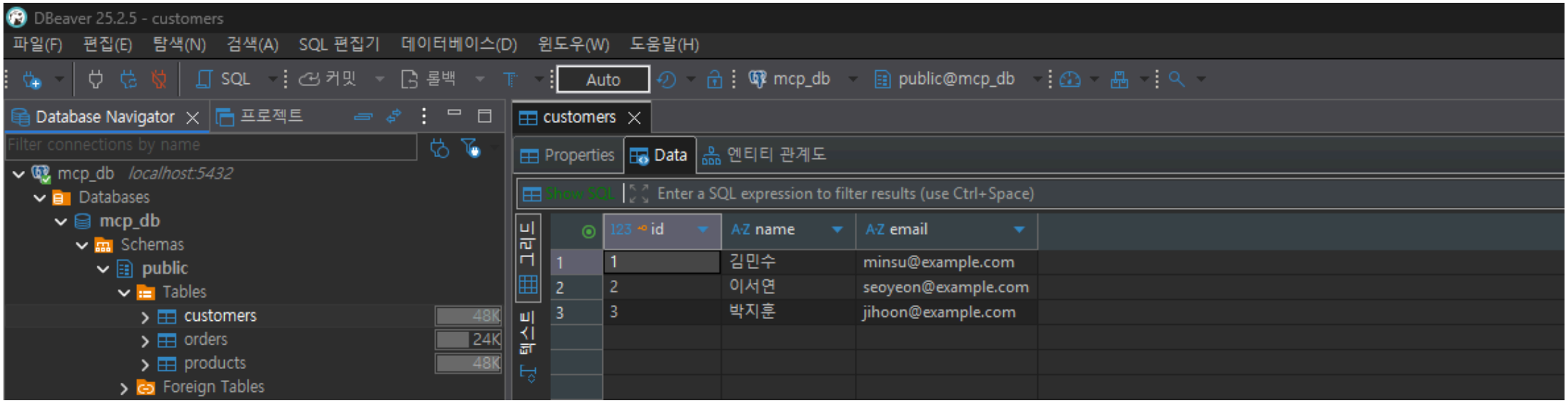
```
cd postgresql
docker compose up -d
```

- **최초 한 번만** `init/` 아래 SQL이 실행됩니다. 이미 `database/` 볼륨이 있으면 초기화는 건너뜁니다. 스키마를 다시 넣고 싶다면 컨테이너와 `database/` 폴더를 삭제한 뒤 다시 올리세요.
- 기본 연결 정보: 사용자 `admin`, 비밀번호 `admin123`, DB `mcp_db`, 포트 `5432` (`docker-compose.yml`과 동일).

Docker Container 확인



Database 및 Tables 확인



MCP Server

가상환경 구축

프로젝트 루트(`2. MCP with SQL`)에서 가상환경과 의존성을 설치합니다.

```
uv venv .venv --python 3.13
```

- **Windows** PowerShell에서는 `.\.venv\Scripts\Activate.ps1` 로 활성화할 수 있습니다.

`.env` 설정

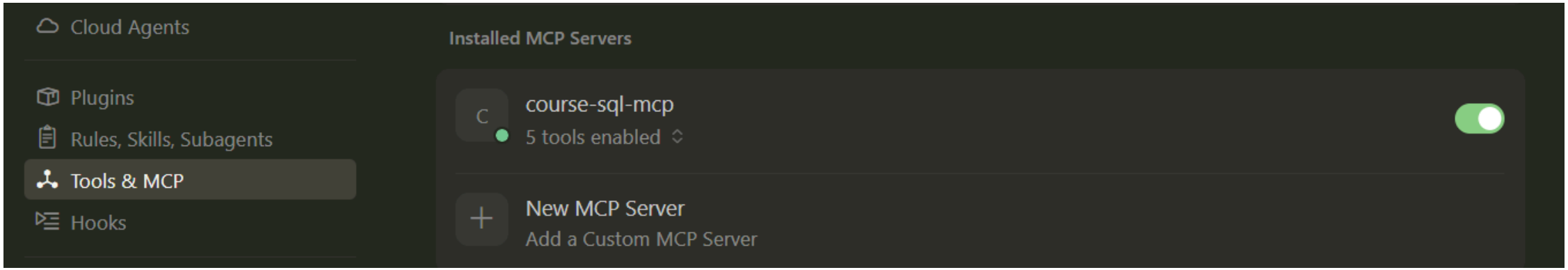
`.env.example`을 복사해 `.env`를 만들고 값을 채웁니다.

- `DATABASE_URL`: 예) `postgresql://admin:admin123@localhost:5432/mcp_db`
- `MCP_FS_ROOT`: 파일 도구가 접근할 **절대 경로**. 예제는 저장소 안의 `mcp_workspace`를 가리키면 됩니다.

`.env`는 **커밋하지 않습니다** (`.gitignore`에 포함).

stdio로 Cursor에 연결 (권장)

```
"course-sql-mcp": {
  "command": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/3. MCP with API/2. MCP with SQL/.venv/Scripts/python.exe",
  "args": ["C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/3. MCP with API/2. MCP with SQL/example_sql_mcp.py"],
  "cwd": "C:/develop/github/course_LLM/6. MCP/3. MCP with API/2. MCP with SQL"
}
```



테스트

도구	목적
`db_list_low_stock_products`	재고 부족 SKU 조회 (`Literal` 로 상한·개수 제한)
`db_search_products_by_name`	이름 검색(부분/접두)
`db_customer_order_summary`	최근 주문 또는 이메일별 주문
`fs_read_text_file`	허용 루트 내 읽기(크기 상한)
`fs_write_text_file`	허용 루트 내 쓰기(create/overwrite)

테스트 > 재고 5개 이하인 상품만 알려줘

> `db_list_low_stock_products`

재고 5개 이하인 상품만 알려줘

Explored 2 files, 2 searches

Ran Db List Low Stock Products in course-sql-mcp

max_stock 5
limit 20

```
SKU-003: 노트북 스탠드 | stock=5 | price_cents=45000
```

Ask Every Time

재고 5개 이하 상품은 아래 1개입니다.

- `SKU-003` — 노트북 스탠드 (재고 `5`)

테스트 > 이메일이 minsu@example.com 인 고객 주문 보여줘.

> `db_customer_order_summary`

이메일이 minsu@example.com 인 고객 주문 보여줘.

Explored 2 files, 2 searches

Ran Db Customer Order Summary in course-sql-mcp

Ran Db Customer Order Summary in course-sql-mcp

scope by_email
email minsu@example.com
limit 20

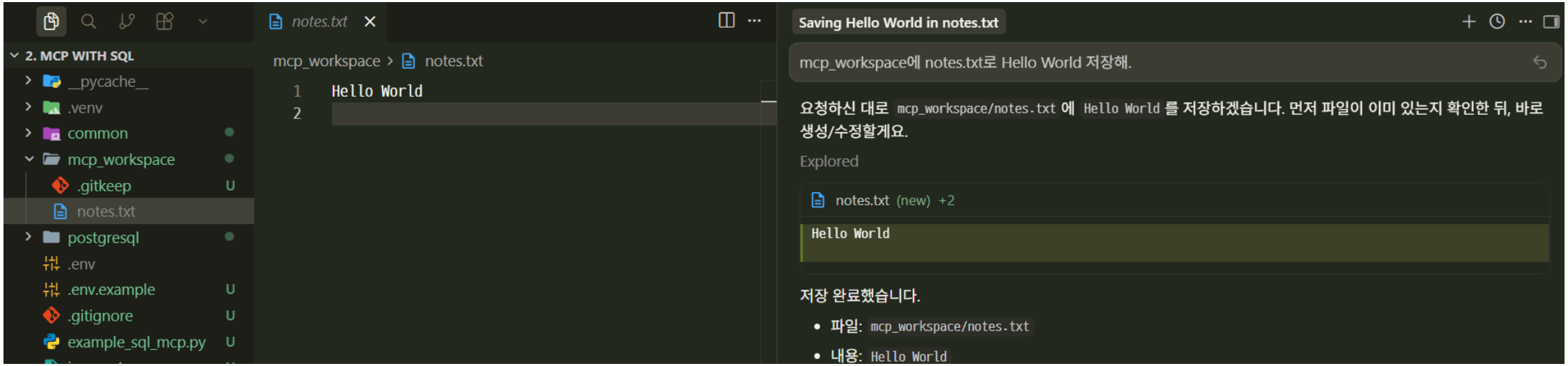
```
order#1 minsu@example.com SKU-001 x1 @ 2026-03-21 13:43:34.789849+00:00
```

Ask Every Time

조회 결과입니다.

- `minsu@example.com` 주문 내역 1건
- `order#1` / `SKU-001` / 수량 `1`
- 주문시각: `2026-03-21 13:43:34.789849+00:00`

원하시면 이 고객의 주문을 최근순 표 형태로 다시 정리해서 보여드릴게요.

테스트 > mcp_workspace에 notes.txt로 Hello World 저장해.

> `fs_write_text_file` (허용 경로 내)